



Universidad de Murcia

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

COMPRESIÓN MULTIMEDIA

CURSO 25/26

Proyecto Final

COMPRESIÓN DE IMÁGENES BASADA EN DCT:
ESTUDIO EXPERIMENTAL

Jorge Serrano Rueda

jorge.serranor@um.es

Grupo: 1.1

Profesor: Nespoli, Pantaleone

12 de diciembre de 2025

Índice de figuras

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	2
3. Metodología	3
3.1. Compresores Desarrollados y Principios de Compresión <i>Lossy</i>	3
3.2. Proceso de Compresión	3
3.2.1. Transformada Discreta del Coseno (DCT)	3
3.2.2. Cuantificación y el Factor CaliQ (Introducción de Pérdida)	3
3.2.3. Codificación de Entropía (Algoritmo Huffman)	4
3.2.4. Diferenciación de Compresores	4
3.3. Datos de entrada	4
3.3.1. Formato de los datos	4
3.3.2. Valores elegidos para CaliQ	4
3.4. Método de evaluación	5
3.4.1. Métricas de evaluación	5
3.5. Procedimiento experimental y software	6
3.5.1. Versión de MATLAB	7
3.5.2. Software Desarrollado	7
3.6. Obtención de Imágenes experimentales	7
3.7. Justificación de la métrica de clasificación	8
4. Resultados experimentales	9
4.1. Análisis cuantitativo	9
4.2. Análisis cualitativo	9
4.3. Discusión comparativa	9
4.4. Comparación con compresor JPEG	9
4.5. Codificación zonal	9

4.6. Codificación por umbral N-mayores	9
5. Conclusiones	10
A. Anexo	11

1. Resumen

El presente documento recoge el trabajo desarrollado en el marco de las prácticas de la asignatura Compresión Multimedia (convocatoria de enero, curso 2025/2026). El núcleo del proyecto consiste en la implementación y evaluación de dos sistemas de compresión de imágenes fundamentados en la Transformada Discreta del Coseno (DCT) y la codificación Huffman.

La estructura del informe abarca desde los fundamentos teóricos y la descripción detallada de la metodología experimental, hasta un exhaustivo análisis de los datos obtenidos, abordando tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas del estudio. El objetivo principal es contrastar el rendimiento de ambos compresores, identificando las variables que impactan en su eficacia para determinar las condiciones y configuraciones óptimas que garanticen los mejores resultados de forma generalizada.

2. Introducción

En el panorama tecnológico actual, la compresión de imágenes se ha erigido como un pilar indispensable, abarcando desde aplicaciones científicas avanzadas hasta las interacciones digitales cotidianas. La era digital ha traído consigo una producción y consumo masivo de contenidos visuales sin precedentes, planteando retos significativos en términos de almacenamiento y ancho de banda.

La necesidad de transmitir datos de manera eficiente se hace evidente en escenarios críticos: desde el envío de fotografías en redes con conectividad limitada hasta el intercambio de imágenes médicas de alta resolución, donde preservar la integridad del detalle es vital. En este contexto, los algoritmos de compresión son la herramienta clave para reducir el peso de los archivos garantizando la viabilidad de su transmisión.

Fundamentado en la Teoría de la Información, este proyecto implementa codificadores basados en el algoritmo de Huffman en dos variantes. Paralelamente, se integra la Transformada Discreta del Coseno (DCT) que, en conjunción con procesos de cuantización, permite optimizar la tasa de compresión manteniendo una calidad visual aceptable. La combinación de estas técnicas permite una aproximación funcional al estándar JPEG. Mediante una metodología experimental rigurosa sobre un banco de imágenes específico, se evaluará el rendimiento, los límites operativos y los escenarios de uso óptimo para estas estrategias de compresión.

Los resultados esperables del proyecto incluyen una reducción significativa del tamaño de las imágenes, manteniendo una calidad visual aceptable perceptible para el ojo humano. La combinación de la Transformada Discreta del Coseno y la codificación Huffman permite comprimir archivos BMP grandes en versiones mucho más ligeras, optimizando almacenamiento y transmisión. Además, se podrá evaluar cuantitativamente el rendimiento mediante métricas como la relación de compresión y el error promedio.

3. Metodología

3.1. Compresores Desarrollados y Principios de Compresión *Lossy*

Para el desarrollo de esta práctica se han implementado dos compresores de imagen que emplean un esquema de **compresión con pérdida** (*lossy*), basado en los principios del estándar **JPEG** (ITU T.81). Ambos compresores siguen una secuencia de tres pasos clave: Transformada, Cuantificación y Codificación.

3.2. Proceso de Compresión

3.2.1. Transformada Discreta del Coseno (DCT)

El primer paso consiste en dividir la imagen en bloques de 8×8 píxeles. A cada bloque se le aplica la **Transformada Discreta del Coseno** (DCT). La DCT tiene como objetivo **de-correlacionar** y **compactar la energía** de los datos, transformando los valores espaciales en **coeficientes de frecuencia**. La mayor parte de la información visual significativa (las bajas frecuencias) se concentra en los coeficientes DC y las primeras componentes AC, mientras que los coeficientes de alta frecuencia (que representan detalles finos o ruido) tienden a aproximarse a cero. Este fenómeno es crucial para el siguiente paso de eliminación de datos.

3.2.2. Cuantificación y el Factor CaliQ (Introducción de Pérdida)

La cuantificación es el paso donde se introduce la pérdida de información y se logra la compresión principal.

- Los coeficientes de frecuencia de la DCT son **divididos** por una matriz de pesos extraídos de las **Tablas de Cuantificación** recomendadas en el estándar **ITU T.81**.
- Se utiliza un parámetro de escalado, denominado **CaliQ** (Calidad de Cuantificación), para **multiplicar** cada valor de la tabla ITU T.81, controlando directamente el nivel de pérdida.

La operación de cuantificación se define como:

$$\text{Coeficiente Cuantificado} = \text{round} \left(\frac{\text{Coeficiente DCT}}{\text{Valor de Tabla ITU T.81} \times \text{CaliQ}} \right) \quad (1)$$

Un valor de **CaliQ más alto** implica un divisor mayor. Esto resulta en que una mayor cantidad de coeficientes de frecuencia, especialmente aquellos que contienen poca energía, se **redondeen a cero** (proceso de truncamiento). Este paso busca **maximizar la anulación de coeficientes**, lo que reduce significativamente la cantidad de datos a codificar. Cuanto mayor sea CaliQ, mayor debe ser la **magnitud** de un coeficiente original para que no sea anulado.

Como la cuantificación introduce pérdidas, la calidad visual de la imagen resultante será inversamente proporcional al factor CaliQ utilizado. La calidad se medirá mediante métricas objetivas como los **bits medios por píxel (BPP)** y el **Error Cuadrático Medio (MSE)**, las cuales se detallarán posteriormente.

3.2.3. Codificación de Entropía (Algoritmo Huffman)

Finalmente, los coeficientes cuantificados se codifican utilizando el algoritmo de **Huffman**. Este es un método de codificación de longitud variable que optimiza la compresión asignando códigos binarios más cortos a los valores (palabras) que ocurren con mayor frecuencia y códigos más largos a los menos frecuentes. La eficiencia de este paso depende de los coeficientes cuantificados.

3.2.4. Diferenciación de Compresores

La diferencia fundamental entre los dos compresores reside en la implementación y el uso de las tablas del algoritmo de Huffman:

- **Compresor Default:** Este compresor utiliza las tablas Huffman predeterminadas especificadas en el estándar ITU T.81 (JPEG). Estas tablas están diseñadas para un ámbito general de imágenes, pero no son óptimas para los valores de las frecuencias específicas de la imagen procesada.
- **Compresor Custom:** Este compresor calcula tablas Huffman específicas para cada imagen. Analiza la frecuencia real de aparición de cada coeficiente cuantificado y genera un conjunto de códigos que están óptimamente ajustados a esa distribución de datos particular. Por lo tanto, se espera que este compresor logre resultados mejores o similares de compresión que el compresor *Default* para un mismo factor CaliQ.

3.3. Datos de entrada

3.3.1. Formato de los datos

Los datos de entrada para el análisis experimental han sido imágenes Truecolor con formato BMP, otros formatos con compresión sin pérdidas también podrían ser válidos. En caso de que se usen formatos con pérdidas las métricas utilizadas y los datos obtenidos no tendrían interés experimental.

//TODO: Justificar por qué los datos se convierten a Dimensiones YCbCr

3.3.2. Valores elegidos para CaliQ

Respecto a los factores elegidos, utilizamos los siguientes valores:

[5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600]

Nota: Los valores inferiores a 100 producen una salida con mayor calidad que la del estándar jpeg

Con el objetivo de explorar dos aspectos principales: primero, identificar el punto óptimo entre la compresión y la preservación de la calidad visual; y segundo, analizar los principios y límites del compresor, determinando en qué casos el factor `calIQ` resulta insignificante.

3.4. Método de evaluación

En este estudio se realizan dos análisis de los resultados obtenidos:

- **Cualitativo:** Se analiza desde un punto de vista visual, tenemos en cuenta como de notorios son los cambios introducidos por el proceso de cuantificación. Catalogaremos los resultados objetivamente basándonos en la observación y valorando la similitud entre las imágenes reconstruidas y las originales.
- **Cuantitativo:** Se analiza a nivel teórico y técnico los resultados obtenidos utilizando métricas.

3.4.1. Métricas de evaluación

Error Cuadrático Medio (MSE) es el error introducido por el cuantificador y mide la distancia promedio entre cada valor original de la imagen y el valor correspondiente en la imagen recuperada, es una medida de fidelidad.

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - Q(x_i))^2 \quad (2)$$

N **Número Total de Coeficientes** (o píxeles) evaluados en la imagen o en el bloque.

$\sum_{i=1}^N$ **Sumatoria.** Indica la suma de los errores al cuadrado para todos los coeficientes desde $i = 1$ hasta N .

x_i **Coeficiente DCT Original** en la posición i .

$Q(x_i)$ **Coeficiente Cuantificado** en la posición i (el valor que introduce la pérdida).

Tasa de Compresión RC (RC %) indica qué porcentaje del tamaño original del fichero se ha reducido (eliminado) después de comprimirlo.

$$\text{RC} (\%) = \frac{T_i - T_o}{T_i} \times 100 \quad (3)$$

T_i **Tamaño de la Fuente Inicial** (o tamaño del archivo original).

T_o **Tamaño del Archivo Comprimido** (o tamaño de salida).

$$\text{SNR}(dB) = 10 \cdot \log_{10} \frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2} = 20 \cdot \log_{10} \frac{\sigma_s}{\sigma_q} \quad (4)$$

$\text{SNR}(dB)$ **Relación Señal a Ruido** (*Signal-to-Noise Ratio*). Métrica que compara el nivel de potencia de la señal con el nivel del ruido de fondo, expresada en decibelios (dB).

σ_s^2 **Varianza de la Señal** (Potencia de la Señal). Representa la potencia de la señal original o de los coeficientes DCT.

σ_q^2 **Varianza del Ruido de Cuantificación** (Potencia del Ruido). Representa la potencia del error o distorsión introducida por el proceso de cuantificación.

$\log_{10}$ **Logaritmo en Base 10**.

$$\text{SSIM}(x, y) = [l(x, y)]^\alpha \cdot [c(x, y)]^\beta \cdot [s(x, y)]^\gamma \quad (5)$$

Leyenda de Variables:

$\text{SSIM}(x, y)$ **Índice de Similitud Estructural** entre la ventana de la imagen original (x) y la ventana de la imagen recuperada (y). El valor está en el rango $[0, 1]$, donde 1 indica identidad perfecta.

μ_x y μ_y **Media** de los valores de píxel en la ventana x y y , respectivamente (comparación de **Luminancia**).

σ_x^2 y σ_y^2 **Varianza** de los valores de píxel en x y y , respectivamente. La raíz cuadrada (σ) es la desviación estándar (comparación de **Contraste**).

σ_{xy} **Covarianza** entre x e y (comparación de **Estructura**).

C_1, C_2, C_3 **Constantes pequeñas** para evitar inestabilidad cuando los denominadores son muy cercanos a cero. Se definen usualmente como $C_1 = (K_1 L)^2$ y $C_2 = (K_2 L)^2$, donde L es el rango dinámico de los píxeles (ej: 255 para 8-bit) y K_1, K_2 son constantes pequeñas (ej: 0,01 y 0,03). $C_3 = C_2/2$.

3.5. Procedimiento experimental y software

La metodología seguida para la realización del estudio ha sido simple pero efectiva, garantizando la sistematicidad y la trazabilidad de los datos. Primero se desarrolló un fichero **benchmark** para automatizar la generación de imágenes, gráficos, tablas y otros recursos. Una vez finalizado este paso, se realizó una elección de imágenes. Elegidos los datos experimentales, se formuló una **hipótesis** sobre los resultados esperables para cada una de ellas, para finalmente ejecutar las pruebas y tests, generando los gráficos y tablas necesarios para el análisis.

3.5.1. Versión de MATLAB

Con el fin de asegurar la replicabilidad de los resultados, se empleó MATLAB R2020b, accesible a través de los escritorios virtuales (EVA).

3.5.2. Software Desarrollado

Para garantizar la uniformidad y eficiencia del experimento, se implementó un script principal de automatización, denominado *benchmark*, cuya función fue gestionar el flujo de trabajo:

- **Flujo:** El sistema recorre automáticamente el conjunto de imágenes seleccionadas y aplica la totalidad de los factores de calidad (Q) definidos. Esta metodología responde a la pregunta de cómo se obtuvieron los datos necesarios para trazar las curvas de rendimiento.
- **Obtención:** En cada iteración (Imagen $\times$ Factor Q), el marco ejecuta las funciones de descompresión y recopila las métricas clave: Relación de Compresión (RC), Error Cuadrático Medio (MSE), SNR y SSIM.
- **Gestión de datos:** Una vez completada la batería de pruebas, el software organiza los datos en una estructura unificada y emplea funciones específicas para:
 - **generaGraficas:** Generar los gráficos de rendimiento, como las curvas de RC versus SSIM.
 - **generaCSV:** rear tablas de resultados en formatos `.xlsx` o `.csv`, con una organización limpia y jerárquica adecuada para el informe.

3.6. Obtención de Imágenes experimentales

A continuación presentamos las imágenes seleccionadas y justificamos el motivo por el que consideramos interesante cada una:

- **franjas.bmp:** Degradados matemáticos ideales para detectar artefactos de cuantización. Permite medir *banding* y *blockiness* en transiciones controladas.
- **lenna.bmp:** Contiene piel suave, texturas finas y bordes. Adecuada para evaluar distribución del error en escenas mixtas, equilibrando detalle y suavidad.
- **fresas.bmp:** Textura repetitiva de pequeño tamaño y color dominante saturado. Útil para estudiar manejo de microdetalles y redundancia espacial sin perder estructura repetitiva.

- **ave.cactus.bmp**: Fondo plano con bordes de alto contraste y detalles finos. Permite medir *ringing* en bordes, *banding* en el cielo y pérdida de detalle en las espinas.
- **grietas.bmp**: Líneas duras, diagonales y grietas irregulares. Adecuada para evaluar *aliasing*, deformación geométrica y artefactos de bloque en alto contraste.
- **brassica.bmp**: Dominada por gradientes amplios de baja frecuencia. Facilita detectar posterización y *banding* en transiciones de luminancia suaves.
- **colinas.bmp**: Dominada por gradientes amplios de baja frecuencia. Facilita detectar posterización y *banding* en transiciones de luminancia suaves.

Para el estudio experimental, se realizó un filtrado previo sobre un banco de imágenes estándar, calculando su varianza como métrica de complejidad espacial. Se descartaron imágenes redundantes para seleccionar un subconjunto representativo clasificado en tres niveles:

Baja Complejidad (Varianza < 2000): Imágenes con predominio de zonas homogéneas (ej. `fresas.bmp`).

Media Complejidad (2000 $<$ Varianza $<$ 4000): Imágenes de uso común en literatura con equilibrio entre texturas y bordes (ej. `lenna.bmp`, `pepper.bmp`).

Alta Complejidad (Varianza > 4000): Imágenes con alta densidad de detalles y texturas finas que suponen un desafío para la compresión DCT (ej. `cameraman.bmp`, `tierra.bmp`).

3.7. Justificación de la métrica de clasificación

Para clasificar la complejidad de las imágenes, se ha optado por realizar los cálculos sobre su versión en **escala de grises**. Esto se debe a que la información estructural de una imagen (bordes, formas y texturas) reside principalmente en su intensidad luminosa, y no en su color. Dado que el sistema visual humano es más sensible al brillo que al color, y que los algoritmos tipo JPEG priorizan la conservación de la luminancia, el análisis en escala de grises ofrece una estimación más realista de la información relevante.

Para cuantificar esta complejidad, se ha priorizado el uso de la **varianza** frente a la entropía. Mientras que la entropía mide la imprevisibilidad estadística (útil para la codificación), la varianza mide el contraste y la dispersión de los valores de los píxeles. Una varianza alta indica la presencia de cambios bruscos de intensidad y detalles finos (altas frecuencias). Dado que la transformada DCT tiene mayor dificultad para aproximar estas zonas de cambios rápidos sin introducir artefactos visuales, la varianza resulta ser el indicador más directo y fiable para predecir la dificultad de compresión de cada imagen.

4. Resultados experimentales

4.1. Análisis cuantitativo

4.2. Análisis cualitativo

4.3. Discusión comparativa

4.4. Comparación con compresor JPEG

4.5. Codificación zonal

4.6. Codificación por umbral N-mayores

5. Conclusiones

A. Anexo

Referencias

- [1] Autor, *Título del libro*, Editorial, Año.
- [2] Autor, “Título del artículo”, *Revista*, Volumen, Número, Año.
- [3] Wikipedia, “Artefactos de anillo”. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Artefactos_de_anillo
- [4] ScienceDirect, “Blocking Artifact”. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/blocking-artifact>